происходило в незначительной мере. В развитие этих работ нами предпринято изучение аллилирования фенольных соединений хлористым аллилом [2].

Конденсации галоидных аллилов с ароматическими углеводородами в присутствии кислых катализаторов исследовались довольно широко. Кислоты (H_2SO_4, HF) направляют взаимодействие по двойной связи, образуются галоидалкилбензолы. При использовании галоидных солей ($AlCl_3$ и др.) обычно реагируют обе функциональные группы, конечными продуктами являются диарилпропаны.

Реакции галоидных аллилов с фенолами и их эфирами мало изучены. Отмечается образование аллилвератрола при действии йодистого аллила на вератрол в присутствии цинковой пыли [3]. При конденсации хлористого аллила с анизолом с помощью хлорного железа в очень мягких условиях (—21,—16°) получен β-хлорпропиланизол (14%), аллильных соединений не выделено[4].

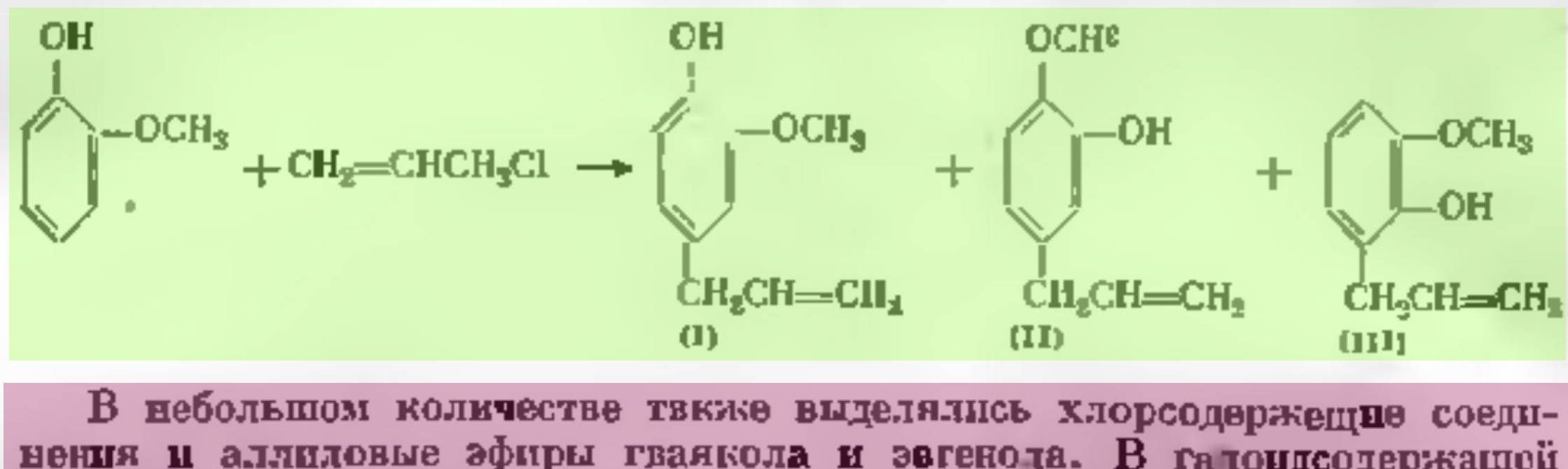
Используя в качестве катализатора медь, мы стремились селективно направить реакцию по галоиду для введения в молекулы фенольных соединений аллильной группировки. Многие аллилпроизводные фенолов и эфиров фенолов относятся к группе ценных душистых веществ растительного происхождения. Применяемый нами способ предполагает разработку простого, однотипного метода их синтеза [5].

При аллилировании гваякола рассчитывали выделить в качестве основного продукта эвгенол (I).

Впервые для его получения Кляйзен предложил 6-стадийный метод синтеза на основе гваякола [6]. Выход эвгенола (I) на взятый гваякол составлял 11%. Брюсова и Иоффе [7] получили эвгенол (I) в смеси с хавибетолом (II), о-эвгенолом (III) и эфирными продуктами путем каталитической изомеризации аллилового эфира гваякола, выход фенольной смеси 20—22%. Позже эти результаты были уточнены и указан более низкий выход [8]. При попытке прямого аллилирования гваякола аллиловым спиртом в присутствии асканита получено 1.4% эвгенола (I) и 4.42% изомерных соединений [9].

Аллилирование гваякола проводилось нами в присутствии разных форм медного катализатора: продажного порошка, отвечающего ТУ-4451-54, медной бронзы (Кальбаум) и порошка меди, получаемого восстановлением из раствора медного купороса цинковой пылью.

Ранее нами исследовалось влияние на ход процесса соотношений реагентов, времени, температуры. Лучшие результаты дало использование 3-кратного избытка ароматического компонента и продажного медного порошка в температурном интервале 87—115° [2]. В этих условиях главным направлением реакции было аллилирование.



В небольшом количестве также выделялись хлорсодержащие соединения и аллиловые эфиры гваякола и эвгенола. В галоидсодержащей фракции обнаружен β-хлордигидроэвгенол. Он образуется в результате присоединения присутствующего в реакционной смеси хлористого водорода к эвгенолу, что подтверждено экспериментально.*

* При насыщении гваякольного раствора эвгенола хлороводородом в условиях опыта, без катализатора, образуется β-хлордигидроэвгенол.